國立勤益科技大學　智慧自動化工程系

自動控制與實習　期中考試 (四智二乙)

考試範圍：第 1 ~ 4 章（導論、數學模型、方塊圖、時域分析）	考試時間：08:20~10:20(120 分鐘)
授課教師：劉瑞弘	滿　　分：100 分

班級： _ _ _ _ _ _	**學號：** _ _ _ _ _ _ _	**姓名：** _ _ _ _ _ _

注意事項：(1) 答案按照順序寫在答案卷；(2) 需列計算或推導過程，僅有答案不予計分；(3) 可用一般工程計算機

一、填充題（共 20 分，每格 2 分）

1. 自動控制系統依據是否具有回授機制，可分為 _____ 控制與 _____控制兩大類。其中，具備抗擾動能力的是前者。
2. 標準正回授系統中，前向路徑傳遞函數為 $G(s)$，回授傳遞函數為 $H(s)$，則閉迴路傳遞函數為 _____
3. 一階系統 $G(s) = K / (s+\tau)$ 的步階響應中，輸出達到穩態值 63.2% 所需的時間等於 _____；其安定時間（±2% 帶）約為 _____。
4. 標準二階**欠**阻尼系統的最大超越量 M_p 只由參數 _____決定，與_____ 無關。
5. 標準二階**臨界**阻尼系統，阻尼比為 _____。若系統響應只有純振盪無衰減無擴散，其阻尼為 _____
6. 在 s 平面上，系統特性根離虛數軸越遠，表示響應越_____。

二、基礎計算題（共 40 分）

1.（15 分）拉普拉斯變換與逆變換

一個系統的轉移函數為 $G(s) = 5/[(s+3)(s+5)(s+8)]$，輸入為**單位步階訊號 *u(t)***。

(a)（5 分）求輸出 $Y(s) = G(s) \cdot R(s)$。

(b)（5 分）將 $Y(s)$ 展開為 $A/s + B/(s+3) + C/(s+5) + D/(s+8)$ 的形式，求 A、B、C、D 的值。

(c)（5 分）利用終值定理驗證系統的穩態輸出值。

2.（10 分）方塊圖化簡：請將右邊方塊圖化簡為單一方塊

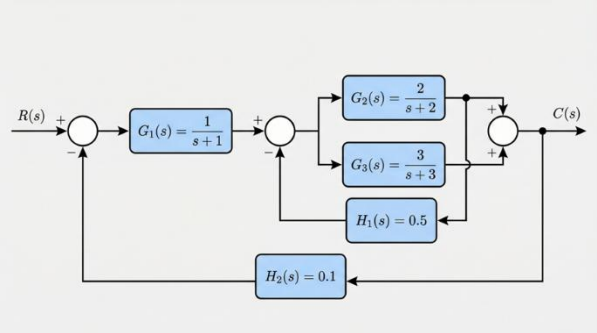
3.（15 分）二階系統性能指標計算

一個閉迴路系統的轉移函數為 $T(s) = 50/(s^2 + 12s + 100)$。

(a)（5 分）求 ω_n、ζ 的值，並判斷響應類型。

(b)（5 分）計算峰值時間 T_p、最大超越量 M_p（%）、安定時間 T_s（±5% 準則）。

(c)（5 分）若要將 Mp 降低至 3 % 以下，同時保持 ω_n = 10 rad/s 不變，ζ 至少需要多大？安定時間如何變化？



三、進階題（共 45 分）

4.（10 分）請在 s 平面上找出並畫出系統響應滿足$Mp \le 10\%$、$Ts < 3s(2\%)$、$Tr < 0.6s$的允許極點位置

5.（35 分）綜合設計題：無人機高度控制

一架無人機的高度控制系統採用了「位置-速度」雙迴路控制架構。系統方塊圖結構描述如下：

- **最外層為單位負回授**：輸入為目標高度 $R(s)$，輸出為實際高度 $C(s)$。
- **前向路徑**：包含一個比例控制器 $G_c(s) = K_p$(課程尚未提到控制器，這邊就當作一個固定常數的方塊加入即可)無人機動力學模型拆分為兩部分：馬達與推力產生機構 $G_1(s) = \frac{1}{s+4}$，以及速度對高度的積分器 $G_2(s) = \frac{1}{s}$。(G_c、G_1、G_2 依序串聯)。
- **內部速度負回授**：為了增加系統的穩定性與阻尼，工程師加入了一組內部迴路。從 $G_1(s)$ 的輸出（即垂直速度）拉回訊號，乘上測速器增益 K_v (這邊也是當做一個常數方塊加入)後，以**負回授**方式與控制器的輸出相加減，再進入 $G_1(s)$。

(a) (5 分) 數學模型推導與方塊圖化簡：

請先畫出此系統的方塊圖，並利用方塊圖化簡規則，推導出從目標高度 $R(s)$ 到實際高度 $C(s)$ 的閉迴路轉移函數 $T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$。請將其整理為標準二階形式，並寫出自然頻率 ω_n 與阻尼比 ζ 的表達式（以 K_p 與 K_v 表示）。

(b) (10 分) 基礎性能分析 (未加測速回授時)：

假設一開始工程師尚未開啟測速回授（即設定 $K_v = 0$）。若設計規格要求無人機高度響應的最大超越量 $M_p \le 16\%$，求出此時系統允許的最大 K_p 值。在此 K_p 下，計算系統的安定時間 T_s（±2% 準則）。

(c) (10 分) 性能限制評估：

接續 (b)，若客戶追加要求：在保持 $M_p \le 16\%$ 的前提下，必須將「安定時間 T_s 縮短至 1 秒以內」。請從推導的公式或系統極點位置證明：**僅靠調整單一參數 K_p（且 $K_v = 0$）無法滿足此需求**。

(d) (10 分) 參數設計與優化 (加入測速回授)：

為了解決 (c) 的困境，工程師決定開啟測速回授（$K_v \neq 0$）。請計算出能**同時準確滿足**「$M_p = 16\%$」且「$T_s = 1$ 秒」這兩項設計指標的 K_p 與 K_v 的數值。